Objetivo de la plataforma

Plataforma a Diseñar:

La plataforma propuesta tiene como objetivo gestionar operaciones de logística internacional y monitoreo de cargas mediante dispositivos IoT.

Funcionalidades esperadas:

Entre sus principales funciones se encuentran la administración de clientes, operadores y proveedores, el seguimiento de envíos, el monitoreo de sensores, la detección de incidentes, la mensajería, la facturación y la generación de reportes.

Estrategia de Solución:

Debido a la diversidad de información que debe manejar el sistema, se propone implementar una estrategia de persistencia políglota, utilizando distintos motores según las características de cada tipo de dato. Para la solución se seleccionan PostgreSQL como base relacional, MongoDB como base documental, Cassandra como base tabular y Neo4j como base orientada a grafos.

División Políglota de la Base de datos:

PostgreSQL – Base relacional

PostgreSQL será la fuente principal de la información transaccional del negocio. Se utilizará para persistir clientes, usuarios, roles, sesiones, operadores logísticos, proveedores, envíos, tramos, vehículos, contenedores, sensores, incidentes, facturas, pagos y cuentas corrientes.

El cual será pieza fundamental para la gestión de clientes y financiera de la plataforma.

Caso de uso:

- **Login/Registro:** Aprovechamos la unicidad/integridad referencial para dar de alta a los usuarios en el sistema.
- **Gestión de Envíos:** Mantener la normalización de envíos para gestionar la redundancia.
- **Gestión Financiera:** Registro de pagos, facturas, control de rentabilidad y gastos.

MongoDB – Base documental

MongoDB se utilizará principalmente para eventos logísticos, alertas, mensajes, reportes y reclamos, ya que estos datos pueden tener estructuras diferentes según cada caso.

Por ejemplo, un evento de demora puede guardar motivo y tiempo estimado, mientras que uno de aduana puede incluir documentación y observaciones. MongoDB permite manejar estas variaciones sin modificar constantemente el modelo de datos.

No se utilizará para información financiera o transaccional crítica, ya que mongo no maneja las relaciones e integridad entre entidades con la misma rigidez que PostgreSQL. Por eso este tipo de actividades quedaría para la base de datos relacional.

Cassandra – Base tabular para sensores IoT

Cassandra se utilizará específicamente para almacenar las lecturas generadas continuamente por los sensores IoT.

Las consultas estarán diseñadas previamente, por ejemplo: obtener todas las lecturas de un sensor durante un determinado período o reconstruir las lecturas asociadas a un contenedor.

Como desventaja, Cassandra requiere diseñar las tablas en función de las consultas que se desean realizar y no está orientada a relaciones complejas ni JOIN. Por este motivo será utilizada únicamente para telemetría IoT.

La desventaja de esta base de datos son las consultas, al no tener JOIN se requiere diseñar una tabla por cada una de estas. Por esta razón, solo la utilizamos para las mediciones en dispositivos Iot.

Neo4j – Base de grafos

Neo4j se utilizará para representar las relaciones entre clientes, envíos, operadores, contenedores, tramos, vehículos y ubicaciones.

Esta elección permite resolver ciertas consultas como la ruta completa de un envío o la red de relaciones entre clientes, operadores y envíos. La principal ventaja es que puede manejar relaciones complejas a través de las conexiones entre los nodos.